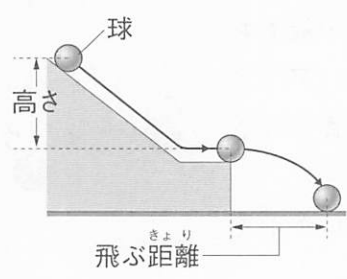


4 物の運動

クラス	名前	得点
		/100点

1 右の図のように、斜面で球を転がして、どこまで飛ぶかを調べました。

(1) 球をはなす高さ^{しやめん}と斜面の傾き^{かたむ}をそろえて、重さのちがう球を転がすとき、球が遠くまで飛ぶのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

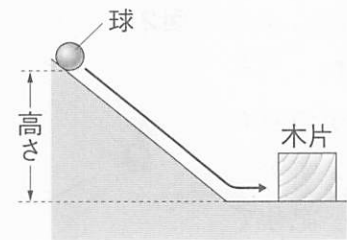


1 6点×3 /18点

(1)	
(2)	
(3)	

- ア 重い球 イ 軽い球 ウ どちらも同じ
- (2) 球の重さと斜面の傾きをそろえて、はなす高さを変えて球を転がすとき、球が遠くまで飛ぶのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 高いところ イ 低いところ ウ どちらも同じ
- (3) 球の重さとはなす高さをそろえて、斜面の傾きを変えて球を転がすとき、球が遠くまで飛ぶのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 急な斜面 イ ゆるやかな斜面 ウ どちらも同じ

2 右の図のように、斜面で球を転がして木片にぶつけたとき、木片がどこまで動くかを調べました。



2 6点×3 /18点

(1)	
(2)	
(3)	

- (1) はなす高さ^{もくへん}と斜面の傾きをそろえて、重さのちがう球を転がすとき、木片が遠くまで動くのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 重い球 イ 軽い球 ウ どちらも同じ
- (2) 球の重さと斜面の傾きをそろえて、はなす高さを変えて球を転がすとき、木片が遠くまで動くのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 高いところ イ 低いところ ウ どちらも同じ
- (3) 球の重さとはなす高さをそろえて、斜面の傾きを変えて球を転がすとき、木片が遠くまで動くのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 急な斜面 イ ゆるやかな斜面 ウ どちらも同じ

8 図1のようにふり子をふらせました。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) 図1でふり子のおもりが最もおそくなるのはどこですか。ア～オからすべて選び、記号で答えなさい。

(2) ふり子が1往復するのにかかる時間を何といいますか。

(3) ふり子の長さ^のと往復時間との関係を調べて次の表にまとめました。この関係を正しく述べたものはどれですか。あとのア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

表

ふり子の長さ	0.25m	0.5m	1.0m	1.5m	2.0m
往復時間	1.0秒	1.4秒	2.0秒	2.4秒	2.8秒

ア ふり子の長さが2倍になると、往復時間も2倍になる。

イ ふり子の長さが4倍になると、往復時間は2倍になる。

ウ ふり子の長さが2倍になると、往復時間は4倍になる。

(4) ふり子の長さが4.0mのふり子の往復時間は何秒ですか。

(5) 往復時間が3.0秒のふり子の長さは何mですか。

(6) 図2のようにA点からふらせたふり子は、B点でくぎにひっかかりました。その後、ふり子のおもりはどの位置まで上がりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

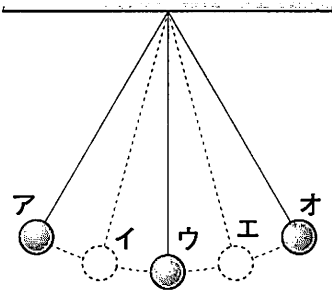
ア Aより下

イ Aと同じ高さ ウ Aより上

(7) (6)のふり子の長さが1m、くぎの位置がおもりから0.5mのとき、このふり子の往復時間は何秒ですか。

(8) 図3のようにA点からふらせたふり子のおもりがB点にきたとき、糸が切れました。その後、おもりはどのように落ちますか。図のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

図1



8

8点×8 /64点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	秒
(5)	m
(6)	
(7)	秒
(8)	

(1)は順不同、完答

図2

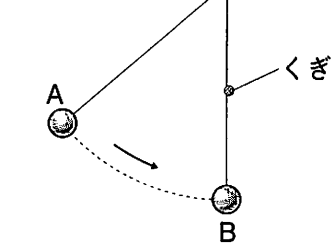


図3

